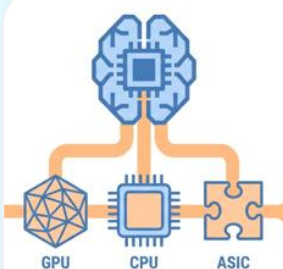


洞悉AI雙週報

AI 技術、運用與趨勢

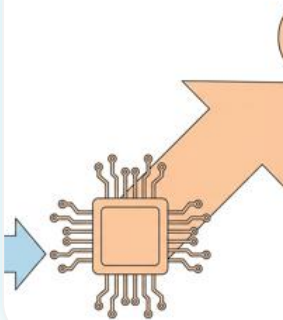
**蘇姿丰：AI 是 50 年來最重要科技，AI 無所不在時代正式來臨**

AMD 執行長蘇姿丰強調AI轉向推論階段，推動無所不在AI應用，並指出GPU、CPU與ASIC需求同步成長，AI PC與邊緣運算未來將高速發展。

日期: 2026-05-22

來源: 科技新報

記者: Atkinson

**兩年突破1兆美元？華爾街恐低估AI熱潮 黃仁勳：未來規模上看4兆美元**

輝達黃仁勳指全球AI基礎設施支出將達3至4兆美元，遠超華爾街預估，AI投資成長迅速但回報仍存疑慮。

日期: 2026-05-22

來源: 鉅亨網

記者: 鉅亨網編譯許家華

**AI終極目標是機器人！黃仁勳、蘇姿丰輪番開講 Computex最大亮點曝光 台廠誰最受惠？**

2026年Computex聚焦AI與機器人，吸引1400廠商與重量級執行長共襄盛舉，台廠供應鏈強化AI邊緣運算及機器人技術推廣落地。

日期: 2026-05-23

來源: 工商時報

記者: 理財周刊

洞悉AI雙週報

**COMPUTEX 2026：AI從雲端走入真實世界，台灣領銜全球產業轉型**

COMPUTEX 2026匯聚逾1,500家企業，聚焦AI運算與機器人應用，展現全球AI產業鏈技術及未來趨勢，創歷史新高規模。

日期: 2026-06-01

來源: Business Insider

記者: 廣編企劃

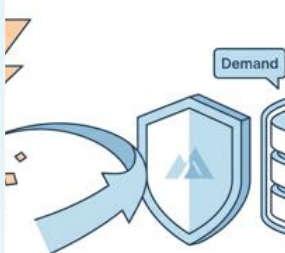
**AI缺電風暴來襲！40%需求無電可用 台達電打造「從電網到晶片」解方**

全球AI資料中心電力需求急增，2028年美國缺口達40%；台達電推動微電網整合新能源及固態變壓器等技術應對挑戰。

日期: 2026-06-03

來源: 工商時報

記者: 楊絡懸

**從AI受害者變受益者？Palo Alto執行長：企業搶問如何防AI攻擊 資安需求爆量**

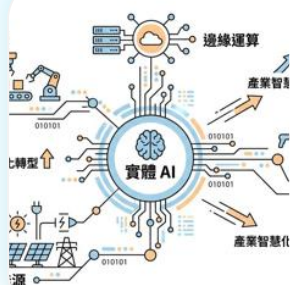
Palo Alto執行長表示，AI加速網路攻擊複雜度，企業資安需求激增，推動公司營收大幅成長並上調全年展望。

日期: 2026-06-03

來源: 鉅亨網

記者: 鉅亨網編譯許家華

洞悉AI雙週報



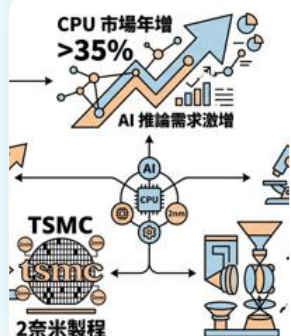
AI代理來了 IPC迎五大商機

實體AI應用涵蓋智慧工廠、零售、能源等，研華、樺漢等業者受惠，打造AI工廠與邊緣運算，加速產業智慧化轉型。

日期: 2026-06-02

來源: 工商時報

記者: 陳昱光



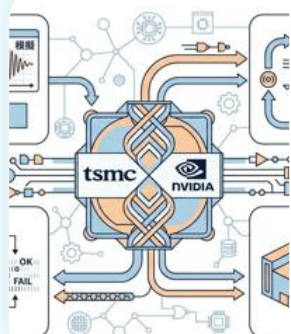
台積電導入輝達 CUDA-X 服務與 AI 技術，加速新世代 AI 晶片開發製造

台積電深度整合輝達CUDA-X與AI技術，提升半導體設計製造效率，推動微影、模擬、製程控制與視覺檢測創新，打造未來數位孿生晶圓廠。

日期: 2026-06-01

來源: 科技新報

記者: Atkinson



AI 時代真正的大贏家可能不是 GPU！AMD 揭開 CPU 爆發性成長的關鍵五年

AI推論需求激增帶動CPU市場年增超35%，AMD投百億布局台積電2奈米製程，日本半導體材料設備受益成產業關鍵。

日期: 2026-06-02

來源: 科技新報

記者: 古川

洞悉AI雙週報



AI Agent如何管理？企業導入前必懂安全三防線

企業導入AI Agent須嚴控權限、明確責任並留存數位軌跡，以防範執行錯誤與資安風險，確保營運安全與有效治理。

日期: 2026-05-26

來源: 遠見雜誌

記者: 曾子軒



蘇姿丰：AI 是 50 年來最重要科技，AI 無所不在時代正式來臨

日期: 2026-05-22 | 來源: 科技新報 | 記者: Atkinson

人工智慧技術突飛猛進 超微董事長蘇姿丰談AI發展趨勢

人工智慧（AI）技術突飛猛進，全球運算需求正在經歷前所未有的爆炸性成長。超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰（Lisa Su）公開演活動指出，AI 發展已超越單純技術更新，正朝「AI 無所不在」願景邁進，這不僅將帶來龐大的商業利益，更將深遠造福全人類。

談及目前 AI 的爆發性成長時，蘇姿丰給予極高評價。她認為，人工智慧是過去 50 年來最重要科技。回顧歷史，當行動電話與雲端運算問世時，人們曾認為這些技術非常特別，但 AI 本質卻截然不同。蘇姿丰指出，AI 之所以與眾不同，因是「所有人都能從中獲益」的技術；每個人、每家公司，以及每一個領域都能享受AI帶來的優勢。

AI發展重心正從「訓練」轉向「推論」

展望未來三至五甚至十年，蘇姿丰預期所有人類的活動都能透過 AI 變得更好，AI 將會內建於我們所擁有的每一個裝置與每一款應用程式。這種技術的普及化不僅對商業發展有極大的助益，對整體人類社會的進步更是至關重要。因此，「為每個人打造無所不在的 AI」已經成為引領科技界邁向新趨勢的核心指導原則。



(承上頁)

針對 AI 運算需求的下一階段，蘇姿丰點出從訓練（Training）到推論（Inference）的關鍵典範轉移。她表示，兩三年前，AI 擴張的初期，主要是少數幾家大型企業投入巨額資金與心力，利用龐大的運算能力來訓練如 ChatGPT、Claude 或 Gemini 等大型語言模型。然而，她坦言沒有人真正能從訓練中賺錢，訓練雖然是不可或缺的基礎，但卻不是實現投資報酬率（ROI）的地方。

至於，真正的價值與投資回報，體現於人們如何「使用」這項技術，也就是推論的階段。蘇姿丰強調，推論不僅是讓 AI 回答「今天天氣如何」這類簡單問題，AI 現在正進入一個能執行極度聰明任務的時代。使用者可以要求 AI 解決複雜的問題，這些解決方案將大幅改變產品開發的方式、企業營運的模式，甚至推動科學上的新發現。當前科技進步的速度令人驚嘆，以往技術可能需要數年才會發生改變，但現在每隔幾個月，AI 的模型與能力就會出現顯著的進化，這種快速的進步正是驅動市場龐大需求的主因。

AI時代不只有GPU，CPU與ASIC需求同步成長

蘇姿丰還指出，AI 應用日趨複雜，單一硬體已無法滿足所有需求。針對市場對GPU的狂熱，蘇姿丰提出了一個更高層次的觀點，就是要實現「AI 無所不在」，我們需要「所有種類的運算」。除了近年來大幅成長的 GPU 之外，包含 CPU 及特殊應用積體電路（ASIC）需求也正在攀升。



(承上頁)

未來的應用情境，蘇姿丰特別看好代理型 AI 的發展。她舉例說明，未來的 AI 不只是單一的對話機器人，而是可以擁有高達十個 AI 代理同時平行處理各種繁雜的任務。以半導體產業為例，目前開發一款極其先進的晶片大約需要耗費兩到三年的時間；若能運用 AI 技術將開發時間縮短一半，企業就能夠打造出更多產品，進而滿足市場上更龐大的需求，這正是業界所渴望的 AI 強大威力。

面對 AI 爆發帶來的供應鏈短缺問題，包含 CPU、記憶體（如HBM）等資源的緊張，蘇姿丰表示瓶頸幾乎無處不在。但整個半導體供應鏈非常積極且具備高度能力，一旦發現瓶頸便會迅速找出解決方案。即使目前市場上確實存在記憶體短缺的問題，同時，建立資料中心所需的電力供應也是一大挑戰。但她認為，這並非單一環節的瓶頸，而是因為業界未能完全預測到需求會攀升得如此之快。為了追上這股龐大的需求，超微正與所有合作夥伴緊密配合，大幅提升產能。蘇姿丰對整個生態系表達了感謝，並樂觀地表示，因為世界需要更多的 AI 運算，整個生態系統正共同努力取得重大進展以提供相應的產能。

AI PC與邊緣運算將迎接高速成長

除了雲端運算，將 AI 導入終端設備的「邊緣運算」也是未來的核心焦點。對於 AI PC 的發展，蘇姿丰抱持高度樂觀的態度。她解釋，雖然新技術在初期可能只有專家能看出其應用潛力，但如今所有人都有使用 AI 的需求。



(承上頁)

至於，AI PC 的最大優勢在於保障使用者的隱私。當人們不希望將個人資訊傳送到雲端時，能在本地端運行的 AI 就顯得至關重要。此外，本地端運算不需要隨時保持網路連線，也能為使用者省下高昂的雲端運算成本。因此，她預期在未來幾年內，AI PC 無論在開發者、個人用戶還是企業區域網路的應用上，都將呈現雙位數的顯著成長。

除了 PC，蘇姿丰更預測下一波熱潮將會是實體 AI，包含機器人技術以及工業與製造環境中的邊緣運算應用，都充滿了無限商機。蘇姿丰建議，企業管理層必須從高層次制定整體的 AI 策略，而不是將目光侷限於底層的影響。許多人擔憂 AI 是否會剝奪人類的工作機會，或者企業只把 AI 當作節省成本的工具，但她認為這只看到了 AI 的「一小部分」。

最後，蘇姿丰強調，AI 真正的巨大價值在於「如何用完全不同的方式做事」。這代表著企業必須重新培訓其員工。以 AMD 內部為例，公司正在教育每一位員工如何使用 AI 工具，並藉此改變內部開發產品、進行銷售與行銷的流程。蘇姿丰呼籲，每家公司都必須思考如何教育員工並導入合適的 AI 工具；同時她也提醒，AI 並非總是正確無誤，企業必須建立完善的審查機制，因為企業最終必須對其產出的資訊負責。

資料來源: 科技新報



兩年突破1兆美元？華爾街恐低估AI熱潮 黃仁勳：未來規模上看4兆美元

日期: 2026-05-22 | 來源: 鉅亨網 | 記者: 鉅亨網編譯許家華

AI投資快速膨脹 輝達執行長黃仁勳看好全球基礎設施規模達3至4兆美元

人工智慧 (AI) 投資規模正持續快速膨脹，但市場預測數字可能仍遠低於實際成長速度。AI晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳最新表示，全球AI基礎設施支出規模正朝3兆至4兆美元邁進，遠高於華爾街現有預估，引發市場對AI資本支出 (CapEx) 周期將進一步加速的討論。

黃仁勳在最新財報電話會議上指出，目前超大規模雲端業者 (Hyperscalers) 的資本支出規模約為1兆美元，而且仍在持續成長。他表示：「目前資本支出約1兆美元，並正朝3兆至4兆美元前進。」黃仁勳所提及的範圍主要聚焦於大型雲端服務商，不包含新興雲端業者 (Neocloud) 及其他超級運算市場。

輝達財務長Colette Kress則進一步提出更具體預測。她指出，分析師目前預估大型雲端業者資本支出到2027年將突破1兆美元，而隨著代理型AI (Agentic AI) 開始滲透至各產業，全球AI基礎建設支出有望於本世紀末達到每年3兆至4兆美元。

然而，這項預測明顯高於目前華爾街共識。



(承上頁)

Needham分析師Laura Martin與Dan Medina研究指出，目前市場普遍預估大型雲端業者資本支出至2028年約為1.03兆美元，若依照黃仁勳所描繪的情境推算，意味未來僅兩年時間內相關支出規模將擴大至3至4倍。

Laura Martin表示，如果黃仁勳的預測正確，目前市場共識預估勢必上修，而黃仁勳對大型雲端業者未來發展的看法，也與業者自身在財報會議上釋出的訊息存在明顯差異。

部分華爾街分析師已採取更樂觀預測，認為大型雲端業者資本支出最快在明年底便可能達到1兆美元水準，但即便如此，與黃仁勳提出的3兆至4兆美元規模相比仍有顯著差距。

市場認為，若大型雲端服務商持續提高AI基礎設施投入，將直接有利於輝達作為AI晶片市場主導者的地位，而持續成長的雲端收入與前沿AI模型能力進步，也是黃仁勳持續樂觀的重要依據。

最新季度數據顯示，主要雲端服務商業績普遍優於市場預期。Google母公司Alphabet（GOOGL-US）雲端收入年增63%，亞馬遜（Amazon）（AMZN-US）旗下AWS年增28%，微軟（MSFT-US）Azure則年增40%，反映企業AI需求仍處於高速擴張階段。

黃仁勳表示，目前全球約有10億人類使用者，但未來可能出現數十億個AI代理。他指出：「每個AI代理都可能衍生更多子代理。」

不過，市場對AI投資能否最終創造足夠回報仍存在疑慮。



(承上頁)

摩根大通 (JPM-US) 去年11月曾估算，若AI投資至2030年要達成10%報酬率，市場每年需持續創造約6500億美元收入。該機構形容這是一個「驚人龐大」的數字，相當於全球GDP增加0.58個百分點，或每位iPhone使用者每月支付34.72美元，甚至等同每位Netflix訂戶每月增加180美元支出。

相比之下，根據Synergy Research Group統計，截至今年4月止過去12個月的全球雲端收入規模約4550億美元，仍明顯低於摩根大通估算所需水準。

來自瑞士日內瓦大學經濟學家Cédric Durand認為，如果AI能真正實現效率提升，企業將具備足夠能力支付相關成本；但若未達預期，投入與回報間可能出現失衡。

另一方面，經濟學界對AI生產力提升效果仍未形成共識。美國耶魯預算實驗室 (Yale Budget Lab) 經濟學家Martha Gimbel今年2月指出，目前或許正處於AI生產力繁榮初期，但仍缺乏明確訊號。

美國聯準會 (Fed) 經濟學家3月研究則發現，不同企業AI導入速度存在明顯差異，且企業對AI帶來的生產力改善認知，普遍高於實際衡量結果，原因可能在於收入效益尚未完全反映。

資料來源: 鉅亨網



AI終極目標是機器人！黃仁勳、蘇姿丰輪番開講 Computex最大亮點曝光 台廠誰最受惠？

日期: 2026-05-23 | 來源: 工商時報 | 記者: 理財周刊

Computex2026盛大登場 聚焦AI運算與機器人技術

一年一度的Computex2026將於6/1~6/5日盛大展開，本屆主題為「AI Together」，聚焦AI運算、機器人與智慧移動、次世代科技等三大主題，共有1400家廠商參展，包含輝達執行長黃仁勳、超微執行長蘇姿丰、英特爾執行長陳立武、高通執行長Cristiano R. Amon及安謀執行長Rene Haas等重量級人物都將來台演說，將帶來AI展演新高潮。

隨著AI的發展，COPUTEX已從早年的PC硬體展，全面演化為AI供應鏈的舞台，包含伺服器代工、晶片、封裝、散熱、電源、乃至於機器人精密零組件都涵蓋在內，市場關心的不是最新PC功能 而是AI如何落地應用、如何衍伸更多商機。

蘇姿丰公開演講 黃仁勳解析AI「五層蛋糕」架構

AMD董事長和執行長蘇姿丰將在5/22日率先在台灣公開演講，並與供應鏈密切接觸，強化AI GPU與邊緣AI的布局。緊接著輝達執行長黃仁勳6/1日將在北流發表演說，外界預估他將深入剖析「五層蛋糕」的AI架構，從能源、晶片算力到頂層的物理AI、代理AI、機器人等各層面的技術含量及所創造的經濟價值。



(承上頁)

黃仁勳曾說，「AI的終極目標是機器人」（剛好對應到五層蛋糕的最上層），目前世界各國都在發展機器人，包含美國、中國、台灣、韓國、日本、歐洲等，以中國發展最迅速。今年春晚上，宇樹科技秀出機器人，可以跳舞、打拳、後空翻，展現靈活的高難度動作令全球驚豔，但這些動作都是工程師編好的「程式」劇本，機器人依照指令動作，並不能感知現實世界。

黃仁勳心中的機器人是能感知這個世界，立即做出回應的機器人，因此，他強調「物理AI」，嘗試讓機器人大腦「理解」現實世界，能視、能聽、能感、能觸，立刻做出回應。比方說，機器人聽到你打噴嚏，主動問你是不是感冒了，然後遞上一杯溫開水；或是聽到有人按門鈴，馬上去開門之類的生活小事，這些必須依靠晶片強大運算功能及邊緣AI才能達成。

邊緣AI推動機器人快速落地

試想：你的大腦在雲端，如果有一顆球朝你飛過來，視覺訊號要先傳到雲端，分析員之後，把「快閃躲」的指令傳到你的大腦、大腦再經過訊號傳到你的身體，中間若有毫秒的延遲，你大概已經被砸得鼻青臉腫。同樣的，一台高速行駛的自駕車，看到前方緊急煞車，把路況傳到雲端分析之後，再傳到車內電腦執行減速停車，可能早就追撞釀成事故了。



(承上頁)

因此，機器人要加速落地，邊緣AI勢在必行，所有的運算、推論、決策必須在裝置端完成。同時，代理AI崛起，也加速邊緣AI迅速普及。目前輝達已開發出機器人運算平台Jetson Thor，合作廠商包含中國宇樹科技、台廠研華、宜鼎、益登，馬斯克Optimus機器人供應鏈則有亞光、盟立、貿聯-KY、和大等。

台廠機器人供應鏈各有所長

台廠機器人進度雖然落後中國，相關產業鏈仍具有優勢，主要集中在IC設計、精密關節及視覺光學三大類。IC設計如聯發科打造Genio系列解決運算需求，瑞昱提供乙太高速傳輸晶片；精密關節方面，上銀、大銀微、直得、全球傳動提供精密齒輪及線性滑軌，減速機則有鈞興-KY、宇隆；視覺/光學元件則有佳能、亞光、所羅門，邊緣控制則由凌華、研華負責，尤其是非紅色供應鏈崛起，更是台廠的商機。

機器人指標股上銀成長強勁

機器人指標股上銀最近股價漲幅頗為凌厲。公司主要生產線性滑軌及滾珠螺杆，用於半導體及自動化機台，佔營收比重93%，工業機器人佔7%，今年第一季已拉升到12%，晶圓機器人及晶圓移載系統為主要動能。

上銀去年EPS為4.31元，年減22.6%，今年主力營收仍是線性滑軌，成長動能來自半導體設備升級及AI自動化需求的復甦，法人預估今年EPS有望翻倍至8.59元，本益比45倍，最新目標價440元。



(承上頁)

大銀微與宇隆、鈞興-KY強勢布局機器人系統與減速機

關係企業大銀微系統負責系統協作，提供馬達、驅動與控制整體解決方案，去年EPS 2.01元，今年成長動能來自半導體前段製程及12吋晶圓相關設備，EPS有望翻倍至5.37元，本益比51倍。

減速機領域以宇隆和鈞興-KY最具潛力。宇隆主要從事零組件加工，應用於汽車傳動及引擎系統佔73%，近年以減速機切入人型機器人，已進入實測階段。去年EPS 6.7元，今年動能仍集中在汽車領域，法人預估EPS 9.04元，本益比32倍。

鈞興-KY專注精密齒輪，90%用於電動工具，10%用於機器人齒輪及諧波減速機，已打入日本機器手臂及中國自動化設備市場，是營收主要成長動能。公司去年EPS 9.61元，今年有望小幅增長至10.78元，本益比21倍。

所羅門與佳能切入AI視覺領域

所羅門產品以機電能源及AI視覺為主，分別佔40%、22%，AI視覺已切入中國宇樹機器人中。去年EPS為1.23元，年增46%，今年受惠於半導體持續擴廠，電機能源事業持續成長，預估EPS 1.47元。



(承上頁)

光學廠佳能過去主要以相機為主，因消費型相機市場萎縮，積極布局車載、工業相機及AI視覺領域，近期運用輝達平台投入機器視覺開發，目前進入第五代模組驗證階段，預計2027年推出。公司去年EPS 2.44元，年增28%，今年下半年車載應用及機器人視覺將放量，法人預估EPS 3.12元。股價已低檔起步，有望在COMPUTEX展前後衝出一波行情。

資料來源: 工商時報



COMPUTEX 2026：AI從雲端走入真實世界，台灣領銜全球產業轉型

日期: 2026-06-01 | 來源: Business Insider | 記者: 廣編企劃

COMPUTEX 2026以「AI Together」為題，規模創歷史新高

匯集全球逾1,500家企業，聚焦AI運算、機器人等應用落地，串聯完整科技生態系，並邀集多位產業領袖剖析未來趨勢。

年度盛會將於明日盛大登場

全球科技產業高度關注的年度盛會—2026年台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）將於明（2）日於台北南港展覽館1、2館及台北世貿1館盛大登場。今年以「AI Together」為主軸，匯集來自33個國家／地區、1,500家海內外科技企業，使用6,000個攤位，展覽規模再創歷史新高，全面展現全球AI產業鏈最新技術、應用與未來趨勢。

今年不僅邀集高通（Qualcomm）、邁威爾科技（Marvell）、英特爾（Intel）以及恩智浦（NXP）等全球科技巨擎發表主題演講，眺望AI時代下的產業洞察與趨勢；此外，今年亦打造「AI機器人區」、「科技應用暨體驗館」及「電子紙產業專區」展區，串聯全球科技生態。



(承上頁)

黃志芳董事長：AI的下一個戰場是解決真實世界問題

外貿協會董事長黃志芳表示：「COMPUTEX 2026以『AI Together』為核心主題，聚焦AI產業從算力競賽邁入實體落地的關鍵轉折—從雲端走入製造自動化、高齡照護與勞動力轉型等真實場景。這不僅是台灣硬體製造韌性與全球軟體生態深度對接的戰略平台，更清楚宣示：AI的下一個戰場，是解決真實世界的問題。」

陳俊聖理事長：AI競爭涵蓋完整系統能力

台北市電腦公會理事長陳俊聖指出：「COMPUTEX 2026以「AI Together」為主題，反映AI正從單點技術突破邁向系統整合與生態系協作。AI競爭已不只是模型與算力，而是涵蓋運算、傳輸、儲存、能效與應用的完整系統能力。台灣將從晶片、系統到應用場景，持續扮演全球AI發展的重要角色。」

COMPUTEX 2026聚焦AI應用落地，打造完整科技生活圈

因應邊緣AI與跨域整合需求快速成長，COMPUTEX 2026以「AI運算」、「機器人&智慧移動」及「次世代科技」三大主題為核心，從晶片、運算平台到終端應用，全面呈現AI如何加速產業升級與生活轉型，建構完整「COMPUTEX科技生活圈」。



(承上頁)

據TrendForce預測，2028年全球機器人大型語言模型（LLM）市場預期將突破1,000億美元，年複合成長率（CAGR）達48.2%。為因應實體AI與智慧機器人龐大商機，COMPUTEX 2026於世貿展區首度打造「AI機器人區」，展示AI機器人、智慧服務、自主移動與人機協作等應用成果，串聯全球機器人供應鏈與創新解決方案。此外，今年同步推出「科技應用暨體驗館」、「電子紙產業專區」，鎖定智慧應用、低碳永續及沉浸式互動體驗，展現AI技術如何深入智慧生活、零售、醫療、教育與永續場域，描繪未來科技生活新樣貌。

全球科技領袖齊聚，全面解析AI產業新趨勢

今年COMPUTEX主題演講（Keynote）陣容堅強，邀集Qualcomm總裁暨執行長Cristiano R. Amon、Marvell主席暨執行長Matt Murphy、Intel執行長陳立武以及NXP總裁暨執行長Rafael Sotomayor等全球業界領袖登場，從AI加速運算、邊緣運算到次世代行動平台，解析關鍵技術革新與產業趨勢。

同步登場的COMPUTEX Forum今年規模再創新高，三天共規劃29場議程，集結NVIDIA、Microsoft、Google DeepMind等國際科技企業、30位重量級講者，圍繞「機器人、自動化與實體AI」、「AI運算、基礎架構與開發」、「生成式AI與智慧內容應用」、「AI裝置、物聯網與邊緣運算」、「產業落地AI應用」及「資料智能、治理與安全」六大主題，分享從雲端到邊緣、從基礎架構到應用落地的最新技術進展與實務經驗。



(承上頁)

InnoVEX匯聚全球新創能量，打造AI創新交流平台

「InnoVEX新創展區」來自22國、近500家新創團隊參展，匯聚來自法國、日本、韓國、泰國、澳洲、以色列、加拿大、義大利及捷克等9大國家館，展現COMPUTEX作為亞洲指標新創平台的國際影響力。

InnoVEX聚焦AI、智慧移動、綠色科技、次世代通訊與創新應用，串聯全球創投、加速器與科技企業資源，打造跨國合作與技術交流的重要平台，持續激發創新動能與未來商機。

COMPUTEX 2026重要的交流平台地位

COMPUTEX 2026為全球資通訊與AI產業重要交流平台，展覽期間預計吸引全球專業人士齊聚台北，共同掌握AI時代的產業脈動，更多展覽資訊請參考：
www.computextaipei.com.tw。

關於COMPUTEX

COMPUTEX創辦於1981年，45年來一路與全球ICT產業一同成長、茁壯，見證產業發展與轉變的歷史性時刻，每年吸引超過4萬名的國際買主來臺參觀及採購，亦是國際指標廠商選擇公布劃時代產品的首選平台。



(承上頁)

臺灣具備完整全球資通訊產業鏈，立足臺灣的COMPUTEX，為中華民國對外貿易發展協會與台北市電腦商業同業公會共同主辦，COMPUTEX為全球指標AI和新創展覽，提供全球創業先鋒產業知識交流平臺，創造更多技術革新的火花。

關於外貿協會

中華民國對外貿易發展協會（簡稱外貿協會或貿協）為臺灣最重要的貿易推廣機構，係由經濟部結合民間工商團體成立之公益性財團法人，以協助業者拓展對外貿易為設立宗旨。目前，本會擁有1,300多位海內外專業經貿人員，除臺北總部外，設有桃園、新竹、臺中、臺南及高雄等5個國內辦事處、遍佈全球各地超過60個海外據點及超過300個簽有合作協議之國際貿易推廣姐妹機構，形成完整的貿易服務網，提供零時差、無國界的即時服務，持續與廠商共同追求台灣經濟的穩健發展，是業者拓展貿易的最佳夥伴。

為強化跨領域整合創新，本會定位為國際鏈結智慧整合中心（smart integrator），結合法人、大學、觀光、展會、城市、公協會、海外台商，為業者開發國際市場、進行國際合作、數位轉型、連接國際網絡，提供整合性、數位化服務，期許成為臺灣「數位經貿的領航者」及「創新模式的推動者」。

資料來源: [Business Insider](#)



AI缺電風暴來襲！40%需求無電可用 台達電打造「從電網到晶片」解方

日期: 2026-06-03 | 來源: 工商時報 | 記者: 楊絡懸

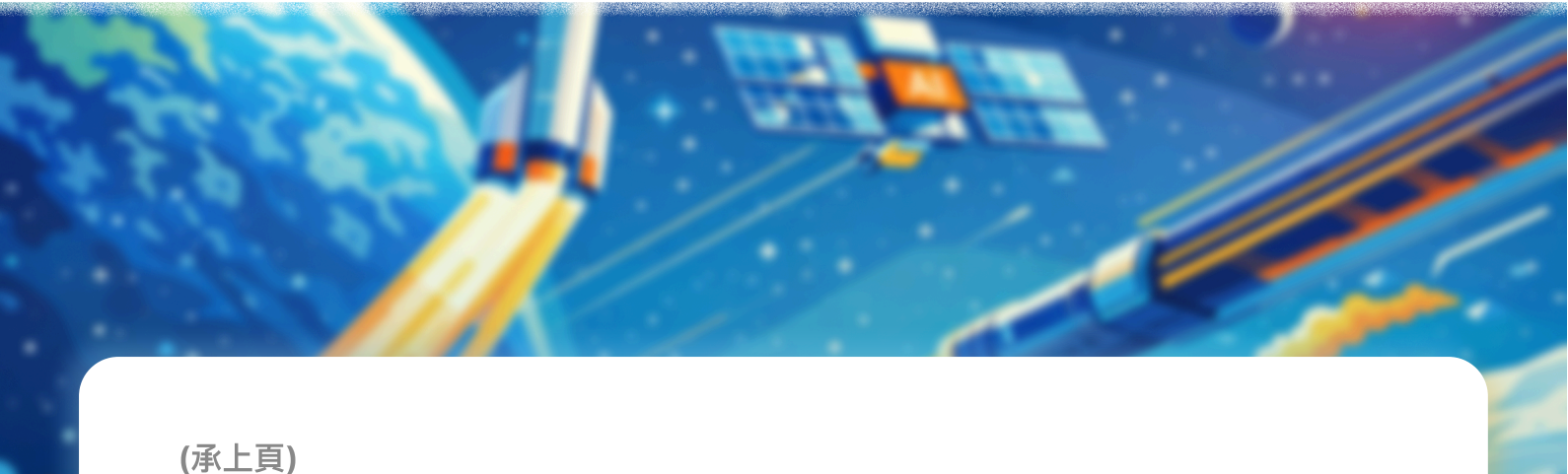
AI資料中心建設熱潮 電力供應成最大瓶頸

AI資料中心建設熱潮持續升溫，但電力供應已成為產業發展最大瓶頸。台達電董事長鄭平2日於COMPUTEX指出，全球AI基礎設施投資快速成長，預估美國2028年新增資料中心將額外創造44GW電力需求，將面臨40%缺口無法獲得滿足，主因是電力基礎設施投資週期長達30年～50年，遠遠跟不上CSP（雲端服務供應商）建置AI資料中心的速度。

鄭平表示，隨AI算力需求持續攀升，資料中心正出現重大轉變。過去以大型集中式雲端資料中心為主的架構，正逐步朝分散式微電網及企業級資料中心發展，尤其企業對資料安全與機密保護需求升高，未來更多AI應用將部署於企業內部資料中心及終端設備，帶動新一波基礎設施需求。

台達近年積極從用電端跨足發電與輸配電領域，打造「從電網到晶片」整體解決方案。鄭平指出，微電網未來需整合太陽能、風力、燃料電池（SOFC）及儲能系統，並透過能源管理平台進行調度，複雜度遠高於傳統供電架構，將成為未來重要成長市場。

其中，固態變壓器（SST）被視為關鍵技術之一。相較於傳統變壓器須經多次電壓轉換，SST可直接將中壓交流電轉換為高壓直流電，轉換效率達98.5%，大幅降低能量損耗。



(承上頁)

鄭平指出，台達電正規劃未來供電架構將朝向中壓電網直接接入資料中心發展，並可透過模組化方式擴充至10MW規模；此外，結合熱回收技術的燃料電池發電效率最高可達80%，遠高於傳統火力發電水準，也被視為未來能源自主的重要解方。

台達亦展示涵蓋液對氣、液對液的完整液冷產品線，其中液對液系統已量產1MW～3MW等級產品，預計年底推出6.8MW新方案；針對輝達NVL72架構亦推出2.4MW CDU（冷卻分配裝置），採0.1毫米微通道冷板及備援水泵設計。

台達電源及系統事業群總經理陳盈源指出，公司目前已具備將800V直接降轉至50V及12V的技術能力，並完成PDB（電源分配模組）開發，單模組可提供12kW至15kW功率輸出。

資料來源: 工商時報



從AI受害者變受益者？Palo Alto執行長：企業搶問如何防AI攻擊 資安需求爆量

日期: 2026-06-03 | 來源: 鉅亨網 | 記者: 鉅亨網編譯許家華

AI推動資安需求大增 Palo Alto Networks財報亮眼反映產業趨勢

在人工智慧 (AI) 快速普及的背景下，企業面臨的網路安全威脅正以前所未有的速度升級。資安龍頭Palo Alto Networks (PANW-US) 執行長Nikesh Arora表示，AI驅動的攻擊手法愈來愈複雜，迫使企業加大資安投資力度，而這股需求浪潮正帶動公司客戶諮詢量大幅攀升。

Arora於CNBC節目《Mad Money》受訪時表示，今年稍早市場曾擔心生成式AI模型將衝擊軟體即服務 (SaaS) 產業，甚至出現所謂的「SaaSpocalypse」論調，但就資安產業而言，這種擔憂已被證明言過其實。

他直言，AI並未削弱資安產業的重要性，反而讓企業更加重視網路防護能力。隨著AI技術被駭客用於自動化攻擊、社交工程詐騙、惡意程式生成與漏洞挖掘，企業對防禦工具與安全顧問服務的需求持續增加。

Palo Alto最新公布的季度財報也反映出這股趨勢。公司當季營收達30億美元，較去年同期成長31%；經調整後每股盈餘 (EPS) 為0.85美元，雙雙優於市場預期，並同步上調全年財測。



(承上頁)

財報公布後，市場進一步認為AI將重創資安產業的疑慮已逐漸消散。近期包括Palo Alto Networks及同業CrowdStrike (CRWD-US) 等資安類股股價均強勁反彈，收復今年稍早因AI競爭疑慮所造成的大部分跌幅。

Arora透露，企業對AI風險的憂慮正快速升高。過去幾周內，Palo Alto已收到約1,200家客戶主動提出的諮詢需求，希望了解如何因應快速演變的AI威脅環境。

其中，公司已完成約800場客戶會議，另有約400場仍在安排中。

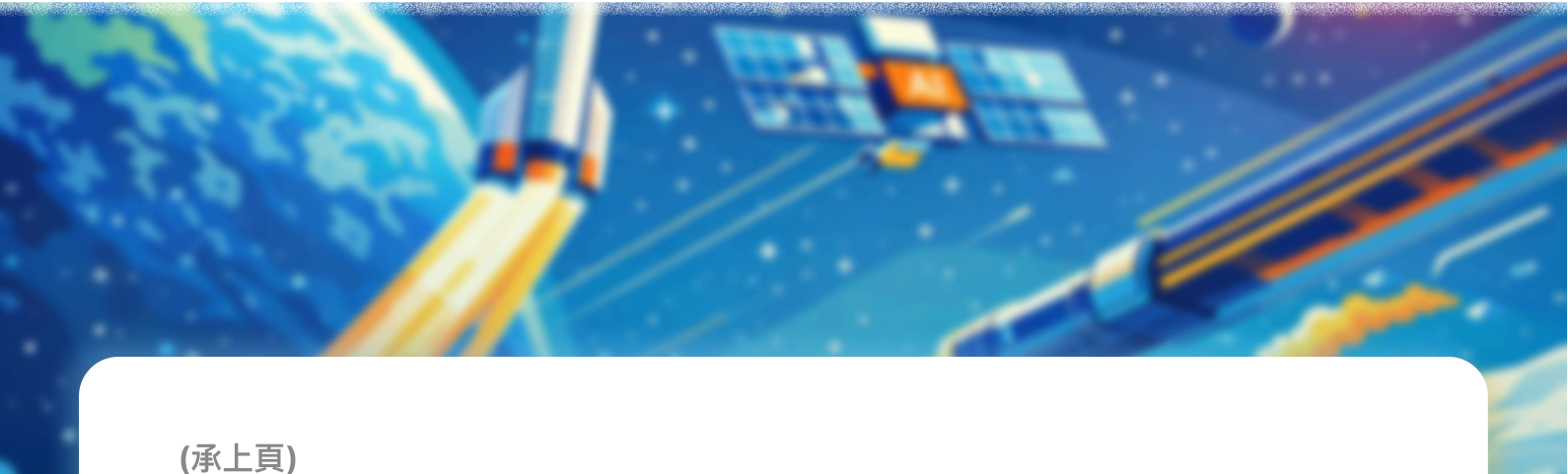
Arora指出，作為比較，Palo Alto去年全年總共舉辦約1,200場客戶會議，而今年僅過去12周就已完成800場，顯示企業對AI資安議題的關注程度出現爆發式成長。

他表示，客戶如今關心的不只是解決當前問題，而是希望提前了解未來數年可能出現的新型AI攻擊模式，並建立長期防禦能力。

「企業不只想解決今天的問題，他們更希望知道未來的AI威脅會是什麼，以及現在該如何準備。」Arora說。

近年來，AI技術被廣泛應用於網路攻擊領域。包括自動化釣魚郵件、深偽 (Deepfake) 影音詐騙、AI生成惡意程式碼，以及透過大型語言模型執行社交工程攻擊等新型威脅層出不窮。多家研究機構預估，未來數年AI驅動的網路犯罪規模將持續快速擴張。

面對市場擔憂AI可能讓部分傳統軟體服務失去競爭力，Arora則認為，Palo Alto反而是AI時代的受益者。



(承上頁)

他強調，公司本質上是提升網路安全能力的提供者，而不是AI浪潮下的受害者。

「我們是更好資安環境的推動者，我們不是AI的受害者。」 Arora表示。

值得注意的是，CNBC投資俱樂部 (CNBC Investing Club) 旗下慈善信託基金目前同時持有Palo Alto Networks與CrowdStrike股票。由於Palo Alto財報優於預期，該俱樂部也在財報公布後上調對Palo Alto股票的目標價。

市場接下來將關注CrowdStrike即將公布的最新財報，以觀察資安產業是否正迎來新一輪由AI威脅驅動的成長周期。分析師普遍認為，隨著企業持續增加AI相關資安預算，資安產業有望成為AI浪潮下少數同時受惠於技術創新與風險管理需求的關鍵領域之一。

資料來源: 鉅亨網



AI代理來了 IPC迎五大商機

日期: 2026-06-02 | 來源: 工商時報 | 記者: 陳昱光

實體AI將落實智慧工廠、零售、能源等多領域 應用產業迎新成長動能

COMPUTEX即將登場，輝達、高通等一線大咖齊宣示「AI代理」（AI agent）時代來臨。工業電腦（IPC）龍頭研華（2395）、樺漢（6414）等將受惠於實體AI在智慧工廠、零售、能源、醫療及機器人等應用場域的落實，市場看好工業電腦產業將迎來新一波成長動能，五大商機蓄勢待發。輝達執行長黃仁勳1日直指，AI發展已由生成式走向代理式AI，將擴大協助全球打造AI Factory，並強調「真正有用的AI已經到來」。

隨著生產端導入自動化、智能化，長期耕耘物聯網領域的工業電腦廠具備龐大發展潛力，預計在此次實體AI浪潮中，將扮演最「接地氣」的核心角色。

研華持續加強與輝達合作，於1日宣布推出AI原生工廠架構，以Agentic AI串聯全廠智慧決策，協助製造業者將AI深度導入即時工廠營運流程，使研華成為「AI工廠關鍵大腦」。

研華嵌入式事業群總經理張家豪表示，研華與輝達合作象徵AI驅動智慧工廠發展的重要里程碑。通過整合輝達AI Factory Brain與研華打造的Edge AI及WEDA生態系，逐步實現全廠級智慧化，並為新世代Physical AI智能製造建立可複製且可驗證的最佳實踐藍圖。



(承上頁)

展望未來，張家豪指出，研華將持續深化與輝達的長期合作，擴展Edge AI與加速運算產品布局，協助企業加速導入智慧製造、AOI檢測、工業機器人、智慧倉儲、自主物流及數位孿生等AI應用，推動全球製造產業邁向更高效、智慧且永續的新世代工廠模式。

樺漢亦宣示將緊密串聯Google、Intel、聯發科與ARM等全球頂尖策略夥伴。因應勞動力短缺及基礎設施升級需求，北美已成為全球實體AI部署規模最大且成長最快的市場，預計今年實體AI營收將達百億規模，並呈現逐年攀高趨勢。

宸曜（6922）專注於智慧交通、戶外AI視覺分析及機器人應用。隨著人工智慧技術加速導入工業自動化、智慧交通以及自主機器人領域，市場對高效能且能適應嚴苛環境的邊緣運算平台需求持續攀升，帶動整體市場快速成長。

此外，立端（6245）攜手輝達布局生成式AI機器人、自主代理AI與電信AI-RAN等邊緣運算應用，拓展邊緣AI伺服器、工業級AI工作站與嵌入式AI平台，展現實體AI、代理AI及人工智慧無線存取網路的實務部署成果。

資料來源: 工商時報



台積電導入輝達 CUDA-X 服務與 AI 技術，加速新世代 AI 晶片開發製造

日期: 2026-06-01 | 來源: 科技新報 | 記者: Atkinson

台積電深化與輝達合作 全面整合CUDA-X及AI技術推動半導體革新

外媒報導，全球半導體代工龍頭台積電不僅為GPU大廠輝達（NVIDIA）代工生產全球最先進的AI平台晶片，如今更進一步將輝達的CUDA-X服務與人工智慧（AI）技術，深度整合至其自身的半導體核心業務中。

Wccfttech報導指出，輝達正式宣布，台積電正全面運用輝達的加速運算與AI技術，大力推動半導體設計與製造環節的技術革新。這項重大合作不僅代表著兩大科技巨頭的協同效應邁向全新境界，更將加速新世代AI晶片的開發與製造進程。

報導表示，隨著半導體製程節點不斷向物理極限推進，將晶片從初步設計推向大規模高良率量產，已成為當今全球最複雜的運算挑戰之一。現代半導體製造中的微影技術（Computational lithography）、電晶體模擬、製程控制以及晶圓檢測，都需要依賴超大規模的模擬運算與即時最佳化。為了解決這些涵蓋物理學、影像處理等多重領域的龐大資料挑戰，具備強大支援能力的AI系統已成為晶圓廠不可或缺的關鍵基石。

為了應對這些挑戰並加速產業轉型，台積電在半導體設計與製造的整個生命週期中，廣泛應用了輝達的加速運算與AI技術，目的在顯著縮短生產週期、提升能源效率與良率，並大幅提高先進晶圓廠的營運生產力。



(承上頁)

輝達創辦人暨執行長黃仁勳對此次深化合作表示，輝達與台積電在過去近三十年來並肩合作，持續突破運算技術的極限。他強調，台積電正將輝達的AI與加速運算技術直接導入晶圓廠內部，透過前所未有的模擬、最佳化與AI技術，解決全球最複雜的設計與製造難題，進而提升次世代晶片的生產速度、效率與整體良率。

台積電董事長暨總裁魏哲家也指出，台積電與輝達建立了長期的合作夥伴關係，這份夥伴關係建立在推動實現新世代運算的先進技術。魏哲家進一步說明，藉由在晶圓廠營運最佳化、微影技術、製程控制與檢測等環節全面導入輝達的AI技術，台積電正進一步鞏固其技術領先地位與卓越的製造能力，以全力支援客戶未來產品的成功。

報導指出，針對兩家公司的全面啟動 CUDA-X 與 AI 先進半導體的設計與製造，其中需要處理龐大的運算工作執行，並要求晶圓廠營運具備極高的協調性，涵蓋從晶片設計轉移、電晶體建模到工廠生產力等多個層面。因此，台積電正利用輝達 CUDA-X 函式庫與 AI 模型，在輝達GPU上全面加速這些繁重的工作。

至於具體應用涵蓋以下四大關鍵領域：

1. 運算微影技術的大幅躍進：微影技術是晶片光罩設計的關鍵列印方法，台積電目前已導入輝達 cuLitho（一款由GPU加速的微影函式庫）。與傳統基於CPU的運算微影技術相比，這項創新技術在維持相同擁有成本（cost of ownership）的前提下，能為成本效益或生產週期帶來高達20%至50%的顯著改善。



(承上頁)

2. 電晶體與材料模擬的極速化：在半導體材料設計方面，台積電採用了輝達 cuEST (GPU加速的電子結構模擬函式庫)。這項技術為化學模擬帶來了突破性的進展，平均運算速度大幅提升了50倍，極大地加速了新一代半導體材料的研發進程。

3. 先進製程控制與工廠營運最佳化：為了精準掌握製程，台積電利用輝達 cuML 機器學習函式庫，在輝達GPU上加速大規模的資料分析。這使得台積電能夠從數千個步驟中淬鍊出數十萬個製程參數，作為機器學習模型的精確輸入值，從而大幅減少製程變異 (process variation)。此外，藉由採用輝達 H200 GPU 進行 CUDA 驅動的排程運算，台積電強化了管理複雜限制條件的能力，進而簡化生產路徑，實現了晶圓廠生產力的最大化。

4. 奈米級缺陷檢測的視覺AI升級：隨著晶片精密度的提升，即使是極微小的缺陷也可能嚴重影響品質與良率。台積電運用了NVIDIA Metropolis平台與NVIDIA TAO Toolkit視覺AI技術，成功提升了奈米級缺陷的檢測精準度與先進缺陷分類能力。這不僅提高了品質檢測的可靠性，更在製程條件、檢測工具或缺陷類型發生變化時，大幅減少了重複標註資料與重新訓練模型的需求。

報導強調，除了現有生產流程的優化，台積電也將目光投向了未來工廠的建構。因為現代先進半導體晶圓廠是人類史上建造過最複雜的設施之一，需要工具、材料、機器人、人員與廠房設施之間達到極度精確的協調。為此，台積電正在積極研究 NVIDIA Omniverse 函式庫，致力於打造名為「FabTwin」的虛擬晶圓廠環境。



(承上頁)

FabTwin 目的是在建立一個精確的數位孿生（Digital Twin）環境，用於評估製程工具的空間配置與相關的模擬工作流程。透過在實體建置之前先於數位環境中測試各種設計情境，台積電能夠更具彈性地比較各種複雜的配置方案，並及早發現潛在的物理限制或問題。這種「虛擬優先（virtual-first）」的前瞻性策略，將在做出任何實體建設或重大資本投入之前，極大化地提升規劃效率並加速關鍵決策的制定。

整體來說，台積電與輝達的深度技術結盟，不僅展示了AI技術在硬體製造端所能發揮的巨大潛力，更為全球半導體產業的未來發展奠定了全新的技術基礎。透過強強聯手，雙方正以史無前例的效率克服摩爾定律推進下的重重挑戰，引領全球科技邁向下一個運算新紀元。

資料來源: 科技新報



AI 時代真正的大贏家可能不是 GPU！AMD 揭開 CPU 爆發性成長的關鍵五年

日期: 2026-06-02 | 來源: 科技新報 | 記者: 古川

AI推論需求帶動CPU爆發，AMD執行長蘇姿丰看好未來五年高速成長

過去幾年，全球半導體產業焦點幾乎完全集中圖形處理器（GPU）與生成式 AI 的軍備競賽。從高科技巨頭搶購 AI 伺服器，到各國競相建置大型語言模型，市場普遍認為 GPU 才是 AI 時代的核心推動力。然而，AMD 執行長蘇姿丰近日釋出最新訊號，指出中央處理器（CPU）正迎接一波意料之外的爆發性需求。

蘇姿丰透露，過去三四年，全球CPU市場的年成長率僅維持3%~4%，資金與目光全部投向GPU，但AI推論技術與AI代理（智慧代理）應用快速普及，資料中心的CPU需求開始大幅飆升。AMD最新預測，五年內全球CPU市場將以每年超過35%速度高速成長，讓全球科技產業重新審視CPU的角色，已從幾年來的配角位置重新回到舞台中央。

AI推論與智慧代理推升CPU緊俏行情

造成這波CPU需求大逆襲的核心原因，在於AI產業正從前期的模型訓練階段，過渡到後期的實際應用落地階段。GPU處理大數據訓練時有優勢，但執行AI推論、邏輯判斷及日常AI代理指令，電腦大腦的CPU扮演更關鍵的角色。



(承上頁)

由於整個半導體產業先前並未預料到這波需求的轉變，導致目前CPU產能供應開始緊俏。筆者認為，全球科技巨頭也都意識到，光有GPU無法撐起完整的AI基礎建設，必須同步搶奪CPU產能。這場產能爭奪戰不僅是晶片，更延伸到電力供應、記憶體及伺服器機櫃整合等多重供應鏈瓶頸。

AMD百億美元的生態系投資

為了確保五年內有足夠產能應付這波爆發潮，AMD啟動金額超過100億美元的供應鏈合作計畫。代號Venice的最新EPYC伺服器CPU，已採台積電（TSMC）2奈米先進製程生產，未來也計畫在台積電美國亞利桑那州新廠投產。這項高達百億美元的投資，範疇涵蓋先進封裝、晶圓測試等。筆者認為晶片製造向2奈米等極限推進，更無法只靠單一晶圓廠，而是需要整個精密生態系共同協助。這種大廠出資、深度綁定供應鏈的模式，衝擊半導體產業的合作規則。

日本半導體材料與設備迎接翻身機會

雖然全球前兩大伺服器CPU開發商都在美國，且主要代工由台灣負責，但晶片製造與先進封裝的關鍵材料和設備，極高比例掌握在日本企業手中。從2奈米製程不可或缺的高階光阻劑，到先進封裝所需的載板材料與晶圓測試設備，日本廠商全球市佔率皆名列前茅。



(承上頁)

當AMD與英特爾等大廠為了確保產能而大量挹注資金給供應鏈、拉長投資週期時，日本材料與設備供應商勢必成為爭相拉攏的戰略夥伴。筆者認為這股AI基礎建設的擴建潮，將資金源源不絕注入上游供應鏈，讓原本終端晶片品牌賽道失利的日本半導體工業，得以憑著無可取代的材料與製程設備優勢，幕後賺取穩定高額利潤，實現產業結構的關鍵翻身。

回歸基本面的晶片共生時代

過去幾年市場對GPU過度追捧，導致供應鏈發展短期失衡，現在CPU爆發則是市場回歸理性與基本面的象徵。對於全球科技產業來說，未來競爭將演變成包含CPU、GPU、先進封裝與材料科學等綜合國力競賽。日本企業以化學材料與精密設備領域的長期堅持，剛好迎上這波產能擴張需求。這場由AI推動的技術轉型期中，能夠靈活調整產能、攜手生態系夥伴共同解決技術瓶頸的車廠與晶片廠，才能在未來的五年裡守住市佔率，而隱身在幕後的日本材料供應商，則將在這場大戰中繼續扮演不引人注目卻決定勝負的關鍵角色。

資料來源: 科技新報



AI Agent如何管理？企業導入前必懂安全三防線

日期: 2026-05-26 | 來源: 遠見雜誌 | 記者: 曾子軒

當AI從「回答問題的顧問」變成「自動執行任務的實習生」，企業面對的挑戰更嚴峻

企業面對的不再只是幻覺與資料外洩，而是系統可能在幾秒鐘內被摧毀的營運危機。給予AI多大的權限？出錯時誰來負責？《遠見》綜合多位資安專家觀點，拆解AI Agent的4大潛在風險，並梳理企業導入前中後必備的3階段安全防線。

2022年底ChatGPT問世後，以網頁對話為基礎的生成式AI工具相繼湧現，具備回答問題、整理資料與生成內容的能力。無論是ChatGPT、Claude或Gemini，企業在初期導入這些工具時，疑慮多半圍繞在答案的準確性、資料外洩風險，以及員工將敏感機密上傳至外部平台等資安隱患。

進入2026年，情勢有了根本性的轉變。隨著OpenClaw崛起、Codex持續進化，以及Anthropic接連推出Claude Code與Claude Cowork，AI正式跨出對話框的限制，開始具備操作終端機、開啟應用程式、調用外部工具，甚至跨系統執行任務的能力。

AWS Agentic AI總監帕塔薩拉蒂（Madhu Parthasarathy）在AWS年會的媒體聯訪中直言：「每個人都想嘗試這些Agent……然而，當他們想要將原型（Prototype）部署到正式環境時，就會在安全性、擴展性、可靠性、測試、信任Agent的表現，以及治理等方面面臨挑戰。」



(承上頁)

正如帕塔薩拉蒂所言，當企業告別AI導入的前期試驗，邁入較大規模的擴展階段時，IT主管們的關注焦點已從「如何導入AI」，徹底轉向「如何管理已上線的AI Agent」。

當AI的角色從單純提供建議走向直接執行任務，其行動範圍遠比過去廣泛，如何有效控管與治理，便成為企業當下最核心的課題。

AI Agent有哪些風險？企業導入前最常見的4個治理問題

1. 存取權限越界

AI Agent最直接的風險之一，在於被賦予過大的操作權限。過去，對話式AI主要仰賴使用者透過複製貼上提供輸入；如今，開發者往往會將更深層的權限開放給AI Agent，允許其直接存取電子郵件、雲端服務、終端機、內部資料庫，甚至是企業正式營運中的系統。擴大權限雖能讓Agent串接更多流程、極大化自動化效益，卻也讓營運風險直線飆升。

只要AI Agent在任一節點判斷失誤，且缺乏人工核准或回滾（Rollback）機制，便可能導致誤發郵件或誤刪資料；若不慎竄改正式環境中的系統配置，更將直接衝擊企業營運。這種執行錯誤帶來的實質災情，遠非過去回答錯誤或者AI幻覺所能比擬。台灣駭客協會顧問、奧義智慧共同創辦人暨技術長邱銘彰（Birdman）指出：「AI會在幾分鐘、甚至幾秒鐘內幫你完成工作，但它也可能在幾秒鐘內摧毀你的系統。」



(承上頁)

從企業資安視角來看，AI Agent的執行權限愈大，駭客可利用的攻擊面就愈廣。一旦具備高權限的AI Agent在GitHub、客服訊息、內部文件或外部網頁中，讀取到預先植入的惡意指令，便極可能在不知情的狀態下，淪為替攻擊者執行後續破壞的幫兇。

儘管Claude Code、Codex等開發工具已具備核准機制，要求在執行高風險動作前須經使用者確認，但邱銘彰提醒，現階段許多防護仍高度仰賴「模型自行辨識惡意意圖」。若攻擊者改變提示詞的說法、轉換語言，甚至運用角色扮演（Role-play）或文言文進行包裝，模型極有可能被輕易繞過並照單全收。

換言之，越權操作的資安災難往往不是因為AI蓄意犯錯，而是它將駭客偽裝的惡意指令，誤認為必須忠實執行的任務。

2. 責任歸屬難辨

第二個風險，在於企業難以掌握AI Agent的實質操作軌跡，導致事後究責時責任歸屬模糊不清。勤業眾信副總經理林翰指出，AI Agent能夠代為執行任務以後，企業某種程度上也將自身的權力與義務外包出去；只是，如果發生事故，最終的營運與法律責任仍完全落在企業身上。

因為AI無法作為法律與合規的責任主體，出錯時企業仍須面對連串拷問：是誰賦予Agent該項權限？誰核准Agent執行高風險任務？問題又究竟出在流程的哪一個節點？

林翰進一步說明，Agent不應僅被視為普通工具，而是具備行動能力的「行為主體」。其每一個動作都必須留存數位軌跡，企業才具備追蹤與稽核的能力，也才能讓後續的治理與究責於法有據。



(承上頁)

3. 串接工具擴散

第三個風險，在於AI Agent往往並非單一運作的模型，而是由多項外部服務、擴充套件 (Plugin)、MCP Server與其他Agent相互串接而成的複雜組合體。中華電信資訊技術分公司資訊安全應用處股長吳明峰指出，AI Agent極可能連續執行多項動作：從讀取資料、呼叫外部工具、改寫檔案、送出表單，一路到將結果拋轉至其他系統。

只要其中一個環節判斷失誤，後續動作便會跟著產生嚴重偏差，讓原本的微小錯誤，迅速擴大為跨系統的連鎖災難。這意味著，當AI開始透過API、CLI、JSON與各種工具鏈自動執行任務時，企業面臨的挑戰已超越單一模型是否安全，而是整條自動化流程在多次串接後，風險是否也隨之倍增。

吳明峰提醒，隨著操作介面逐漸脫離人為控制，過去系統防護多設立於「人員點擊觸發前」，如今卻演變為「Agent接收任務後便自動向下執行」。當互動模式發生根本改變，企業過去所熟悉的防護端點與稽核機制，勢必得跟著全面重塑。

4. 安全驗證缺席

最後一個風險，是許多AI系統在正式上線前，往往跳過了傳統IT系統必備的安全測試與驗證流程。邱銘彰直言，目前許多企業的AI系統在部署時「完全沒有經過任何資安檢測」。

他認為，在產業標準尚未完全成熟之際，企業至少應預先完成兩道防護測試：一是評估模型受提示詞 (Prompt) 誤導的難易度；二是實際驗證模型面對現成攻擊工具時的抵抗能力。



(承上頁)

若企業在AI Agent上線前，未能詳實評估模型對於提示注入（Prompt Injection）、資訊誘騙與機密資料外洩的脆弱程度就貿然啟用，則部署AI Agent等同讓直接暴露於未知風險之中，決策者不可不慎。

AI Agent治理怎麼做？企業可從上線前、中、後三階段管理

綜合各位受訪者說法，企業在管理AI Agent時，可以在上線前、上線中、上線後三個時間點採取行動，藉此降低風險。

上線前：劃定存取邊界、落實防護測試

林翰指出，管理AI Agent的第一步，在於「你要知道你到底有多少Agent」。他比喻，這就像金融業面對監管時必須交代清楚API數量，若企業連內部Agent的總數與用途都無法掌握，後續的管理便無從談起。

因此，企業導入前的首要工作，是全面盤點現行運作中的Agent，釐清它們各自取得哪些資料、工具與外部服務的存取權限，以及對應的管理負責人。唯有確實掌握現況，後續的權限控管、稽核與追查機制才可能完善。

盤點完畢後，下一步是劃定新導入Agent的邊界，明確定義其可接觸與不可接觸的範圍。準備部署Agent的企業可先自問幾個問題：它能讀取哪些資料？具備哪些工具調用權？哪些高風險動作必須排除自動化？又是否允許其接觸正式環境？



(承上頁)

帕塔薩拉蒂同樣強調確立邊界的重要性。他以負責退款的Agent為例，企業應預先設定護欄，例如單筆退款上限為100美元；核心關鍵在於先界定可執行的範圍，而非一上線就放任其承接所有任務。

吳明峰補充，在上線前，企業必須先釐清AI將涉及哪些資源與存取點，並設定自動執行的觸發條件與資料讀寫限制。邊界確立後，上線前的基本測試同樣不可省略。前面提到的提示注入、誤導指令、敏感資訊外洩與錯誤工具調用等情境，最好在正式上線前就先排進測試流程，並把結果留存為後續比對的基準紀錄。

AI Agent上線前的檢核清單：

- 確立權限與核准邊界：釐清Agent可存取的資料與工具清單，並明列需人工核准的高風險動作。
- 落實防護與安全測試：執行提示注入、指令誤導與敏感資料外洩等基本安全測試，並建立基準紀錄。

上線中：嚴控執行權限、設立審核機制

Agent一旦開始運作，企業必須將上線前制定、替AI Agent劃定邊界的原則，轉化為執行中的控制機制。否則，即便文件上明文規定「禁止接觸正式環境」或「高風險動作需由人工審核」，一旦模型、工具與外部服務直接互通，這些規則仍可能在流程中失效。

因此，AI Agent開始運作後，首要核心議題仍是權限控制。



(承上頁)

邱銘彰認為，企業不應讓內部AI直接對外連接模型與服務，而應先架設一層AI Gateway，將流量集中管控，統一管理API Key、用量與權限。他提醒，企業面對的是「一個完全不受控的黑盒子」，若缺乏統一控管，任由業務部門與開發者各自接入工具，企業將難以掌握員工究竟使用了哪些模型、擴充套件或外部服務。

AI Gateway的關鍵價值，在於將原本分散於各部門、各工具的請求，統整至單一控制層。企業能在此決定哪些請求直接放行、哪些需人工核准、哪些內容必須攔截，避免Agent夾帶過大的權限一路向下執行。

邱銘彰另外點出實務上的常見盲點：「很多公司拔掉了員工的權限，卻給了AI最大的權限（God Mode），這是極度危險的。」倘若出錯，將帶來難以逆轉的危險。

吳明峰另外從實作角度，補充他認為的管理框架。他強調，企業必須釐清的包含AI Agent套用的是何種身分、取得哪些授權、能否跨系統操作、哪些節點需交由人工確認、資料讀寫範圍如何受限，以及Log與工具調用的追蹤紀錄是否完整。

若說前面談的「劃定邊界」是確立原則，這裡談的「管理權限與核准機制」便是將原則落實為日常維運的控制手段。

至於「互動範圍」，則是Agent時代浮現的全新挑戰。趨勢科技企業事業群營運長金敬秀指出，治理不能僅聚焦於權限（Permission），因為互動對象已從單一端點擴展為Agent與Agent、Agent與MCP Server、Agent與雲端資源之間的交集。



(承上頁)

她強調，企業現在必須追問的，除了「它能不能做」，更包含「它正與誰互動、透過什麼脈絡互動」，治理重心也因此從單一端點延伸至互動層。

AI Agent上線中的檢核清單：

- 高風險動作需人工介入：舉凡刪除、寫入正式資料、退款、付款、發信或送出表單等操作，流程中務必保留人工審核機制（Human-in-the-Loop）。
- 自動化作業需預設防線：搜尋、整理與草擬等日常作業雖可交由AI自動化，但只要涉及「變更資料」或「對外傳送」，初期營運絕不宜完全放手。

上線後：留存數位軌跡、確保事後稽核

AI Agent上線後，紀錄不僅是事後究責的依據，更是企業持續掌握其實際運作狀況的關鍵。林翰提醒，既然Agent已開始替人執行任務，企業就必須將其視為需要留下數位軌跡的行為主體。

因此，上線後至少須保存幾類關鍵紀錄：任務如何下達、Agent調用哪些工具、執行過哪些步驟、哪個環節曾回交人工審核，以及最終變更了哪些資料或系統。若這些資訊產生斷點，企業往往只能看見系統異常的結果，卻無從還原事發經過。

吳明峰從工程管理角度補充，沙盒權限（Sandbox Permission）與可稽核性（Auditability）將是未來的治理重點。企業若缺乏Log、工具調用紀錄與執行追蹤能力，便難以確認AI如何運用資源，也無從得知其在哪一段互動中偏離了預定目標。



(承上頁)

AWS則將此概念進一步延伸至正式環境的持續評估。帕塔薩拉蒂指出，企業不僅要讓Agent順利運行，更需透過評估（Evaluations）、追蹤紀錄（Traces）與可觀測性（Observability），持續監控其在正式環境中的表現是否穩定、輸出品質有無下降。

保存紀錄既是事故追查的底線，也能協助企業防患未然，在出錯前及早察覺Agent是否已偏離預期。

AI Agent上線後的檢核清單：

- 全面留存執行軌跡：包含任務來源、提示內容、工具調用歷程與人工審核節點皆須完整記錄。
- 確保系統可稽核性：若缺乏完整紀錄，一旦產出結果發生問題，企業將無法確認是哪一段流程率先偏誤，也無從還原事發經過。

AI Agent治理接下來怎麼演變？企業管理的3個趨勢

綜合各方討論來看，企業下一階段將把更多資源投注於如何將Agent納入既有的管理框架；相較之下，「全面自動化」在短期內尚非最優先的發展變化。

1. 權限管理走向情境式控管

金敬秀指出，治理不能僅停留在權限（Permission）層面，更必須讀懂情境（Context）。企業未來必須釐清的問題，除了誰具備權限，更包含Agent在何種任務、什麼脈絡下，能取得多大範圍的授權。



(承上頁)

2. 治理工具走向產品化能力

觀察AWS與趨勢科技等指標大廠的近期動向，他們已開始將原本抽象的權限政策、成效評估與系統觀測功能，直接打包成專屬的AI治理平台或Gateway。這顯示，市場正將過去零散的管理動作，逐步收斂為企業可直接導入、持續運用的標準化防線。

3. 管理範圍延伸至互動層

金敬秀探討治理時強調，企業必須先具備可視性（Visibility），進而建立可觀測性（Observability），最終才能採取行動（Action）。當人、Agent、MCP Server與雲端服務間的互動日趨頻繁，這套治理機制也將逐步成為企業基礎能力的一部分。

AI Agent治理的核心，仍是權限、責任與追查

當AI開始替人類執行任務，企業終究得回歸三個核心提問：它能存取什麼？哪些動作禁止自動執行？以及發生錯誤時能否還原事發經過？

林翰將Agent比喻為企業裡的實習生。這個比喻的意思是，Agent具備執行能力，但不代表它能在毫無邊界的狀態下包辦所有事務。若未事先明訂權限、責任與追蹤機制，便不宜貿然交付高風險工作給AI Agent。



(承上頁)

導入AI Agent能否提升效率固然重要，但對於極度重視營運穩定性的企業來說，更優先的命題或許是：當它開始執行任務後，企業是否已備妥一套足以限制權限、留存數位軌跡與事後追查的嚴密管理機制。

資料來源: 遠見雜誌